

CHAPTER 04

程式基礎入門 (C# FOR UNITY)

複習：上週重點

- [x] 建立了 Tilemap 關卡。
- [x] 學會了切割素材與繪製地圖。
- [x] 理解了 Layer 與 Sorting Layer。

但是... 這個地圖是死的，沒有任何反應。
今天要來賦予它靈魂！

本章目標

這堂課我們不畫圖，專注於寫程式。

1. 了解什麼是 Script (腳本)。
2. 學會創建與掛載 C# 腳本。
3. 認識基本語法：變數、方法、判斷式。
4. 在 Unity Console 印出 `Hello World`。

什麼是腳本 (SCRIPT) ？

如果 GameObject 是演員，Component 是戲服...
那 Script 就是劇本。

它告訴演員：

- 什麼時候要走？
- 什麼時候要跳？
- 被打到要損多少血？

我們寫的劇本，也是一種 Component。

建立腳本的規則

1. 在 Project 視窗 (建議在 Scripts 資料夾) 按右鍵。
2. Create -> C# Script。
3. **立刻命名！** (不要點別的地方)。
 -  NewBehaviourScript (預設名，是大忌)
 -  player movement (不要有空白)
 -  123Script (不要數字開頭)
 -  PlayerController (**大寫開頭**，駝峰式命名)

掛載腳本 (ATTACH)

腳本寫好了，要交給演員。

方法一：拖曳法

直接把腳本從 Project 拉到場景中的 GameObject 身上。

方法二：按鈕法

選取 GameObject，在 Inspector 最下方按 **Add Component**，搜尋腳本名稱。

開啟腳本

雙擊腳本檔案，會開啟 Visual Studio (或 VS Code)。

(等待開啟中... 第一次會比較慢)

腳本解剖學 (ANATOMY)

```
using UnityEngine; // 1. 引用工具箱

// 2. 類別名稱 (必須跟檔名一模一樣!)
public class MyScript : MonoBehaviour
{
    // 3. 變數與方法寫在大括號裡面

    void Start() // 4. 預設方法
    {
    }
}
```


重要觀念：CLASS 與 檔名

在 Unity 中，這件事經常導致新手卡關：

```
public class Player : MonoBehaviour
```

這邊的 `Player` **必須** 等於檔名 `Player.cs`。

如果你改了檔名，忘了改裡面的 Class 名稱...

Unity 會報錯，且無法掛載腳本！

Tip: 如果要改名，在 VS 裡面按 F2 改名比較保險。

預設方法：START()與UPDATE()

Unity 預設會給你兩個 Magic Methods：

VOID START()

- 當遊戲**開始的瞬間**執行一次。
- 適合：初始化、設定血量、拿武器。

VOID UPDATE()

- 遊戲進行中**每一幀 (Frame)** 都執行。
- 約每秒 60 次 (60 FPS)。
- 適合：偵測按鍵、移動角色、持續扣血。

哈囉世界 (HELLO WORLD)

我們來讓電腦講話。

1. 在 `Start()` 的大括號內輸入：

```
Debug.Log("Hello World");
```

2. **注意分號** `;`：C# 每行指令結束都要加分號。
3. 存檔 (Ctrl + S)。
4. 回到 Unity 按 Play。
5. 看 **Console** (控制台) 視窗。

變數 (VARIABLES)

變數就是**或是資料的箱子**。

每個箱子有不同的形狀，只能裝特定的東西。

常用資料型態：

- int (整數)：存放整數 (`10` , `-5` , `0`)。
- float (浮點數)：存放小數 (`3.14f` , `0.5f`)。注意要把 `f` 加上！
- string (字串)：存放文字 (`"Hello"` , `"Player1"`)。要用雙引號包起來。
- bool (布林值)：存放是非 (`true` , `false`)。

宣告變數 (DECLARATION)

語法： 修飾詞 資料型態 變數名稱 = 初始值;

```
public int score = 0;  
public float speed = 5.5f;  
public string playerName = "Hero";  
public bool isDead = false;
```

PUBLIC VS PRIVATE

PUBLIC (公開)

- 允許其他腳本存取。
- **最重要：會顯示在 Unity Inspector 面板！**
- 你可以直接在 Unity 調整數值，不用改程式。

PRIVATE (私有)

- 只有這個腳本自己看得到。
- 不會顯示在 Inspector (除非加 `[SerializeField]`)。
- 如果沒寫修飾詞，預設就是 private。

實作練習：我的個人檔案

1. 建立腳本 `MyProfile`。

2. 宣告變數：

```
public string myName = "Horazon";  
public int age = 18;  
public float height = 175.5f;  
public bool isStudent = true;
```

3. 掛載到場景上隨便一個物件。

4. 觀察 Inspector，試著修改數值。

#運算子 (Operators)

電腦最擅長算數學。

- **算術：** `+` , `-` , `*` , `/` , `%` (取餘數)
- **賦值：** `=` (把右邊給左邊)
- **複合賦值：**
 - `score += 10;` (等同 `score = score + 10;`)
 - `hp -= 5;`
 - `count++;` (加 1)

方法 (METHOD / FUNCTION)

方法是一連串指令的集合 (Function)。

```
// 定義方法
void Jump()
{
    Debug.Log("跳起來!");
    // 這裡還可以寫施加力道...
}

// 呼叫方法 (Call)
void Update()
{
    Jump(); // 執行跳躍
}
```

條件判斷 (IF STATEMENT)

如果...就...。這是遊戲邏輯的核心。

```
if (條件)
{
    // 這裡會在條件為 true 時執行
}
else
{
    // 這裡會在條件為 false 時執行
}
```

比較運算子

用來放在 `if` 的括號裡。

- `==`：等於 (注意是兩個等號！)
- `!=`：不等於
- `>`：大於
- `<`：小於
- `>=`：大於等於
- `<=`：小於等於

```
if (hp <= 0)
{
    Debug.Log("Game Over");
}
```

邏輯運算子

組合多個條件。

- `&&` (AND)：且 (兩邊都要對，才算對)。
- `||` (OR)：或 (只要有一邊對，就算對)。
- `!` (NOT)：相反。

```
// 沒死 且 按下空白鍵
if (isDead == false && Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
{
    Jump();
}
```

實作練習：超速警告

1. 在 `Update()` 裡寫一個簡單邏輯。
2. 宣告 `public float speed;`。
3. 當 `speed > 100` 時，印出「太快了！」。
4. 回到 Unity，按 Play。
5. 在 Inspector 手動調整 Speed 數值，觀察 Console 變化。

UNITY 常用 API 簡介

`Debug.Log` 只是冰山一角。

- `transform.Translate(x, y, z)`：移動物件。
- `transform.Rotate(x, y, z)`：旋轉物件。
- `Destroy(gameObject)`：自我毀滅。
- `Input.GetKey(...)`：偵測按鍵。

這些我們在後面的章節會詳細介紹。

除錯指南 (TROUBLESHOOTING)

1. 紅色波浪線 (VS 裡)

- 語法錯誤。通常是忘了分號 `;`，或是括號不對稱。
- 滑鼠移過去看提示。

2. 紅色驚嘆號 (UNITY CONSOLE 裡)

- 執行錯誤。雙擊錯誤訊息，會跳到程式碼出錯的那一行。

3. 未將物件參考設定為物件的執行個體 (NULLREFERENCEEXCEPTION)

- 大魔王。表示你試圖去用一個「空的」變數。

總結

今天我們進入了程式設計的領域：

1. **Script** 也是一種 **Component**。
2. **Start** (一次) vs **Update** (每幀)。
3. **變數** (int, float, string, bool)。
4. **if / else** 邏輯判斷。

雖然還沒讓角色動起來，但這些是讓它動起來的地基！

下週預告

有了程式基礎，下週我們要加入物理學。

- Rigidbody (剛體)：增加重力。
- Collider (碰撞器)：這道牆過不去。
- Physics Material：彈跳球與溜冰鞋。

Q & A

- VS 沒有智慧提示 (變色) ?
 - Edit -> Preferences -> External Tools -> 檢查是否有選 Visual Studio ◦
- Console 沒東西 ?
 - 檢查 Collapse 有沒有按掉，或者有沒有按下 Play ◦

(助教巡堂協助)